

Organizzazione d'impresa: I sistemi informativi

Emanuele Ing. Benatti - ebenatti@fermimn.gov.it

Pag 156 - 162

Necessità del trattamento dell'informazione

La **necessità** di **raccogliere**, **elaborare**, **gestire** ed **archiviare** le informazioni è uno scopo sentito dalle **organizzazioni** già da prima dell'informatica.

Prima dell'avvento dell'informatica le informazioni erano gestite tramite **archivi cartacei**.

Scopi del trattamento dell'informazione

Ogni organizzazione tratta le informazioni per perseguire gli obiettivi aziendali. Gli scopi generali del trattamento sono due: Scopo **operativo** e scopo **decisionale**.

- a) **Scopo operativo**: In tutte le organizzazioni è necessario mantenere e gestire le informazioni che riguardano le attività operative (dette anche informazioni di servizio) che riguardano le risorse aziendali (persone, merci, processi, attività ecc)

Es. Le fatture delle merci in azienda, le buste paga dei dipendenti ecc

- b) **Scopo Decisionale**: Tramite la creazione di informazioni di governo è necessario e possibile prendere decisioni riguardo alla programmazione, il controllo delle attività dell'azienda.

Parte delle **informazioni di governo** vengono dette **informazioni strategiche**.

I sistemi informativi

Un **sistema informativo aziendale (SI)** è un insieme organizzato di procedure e di risorse umane e materiali utilizzate per la raccolta, l'archiviazione e l'elaborazione e la comunicazione di informazioni necessarie all'organizzazione per gestire sia le attività operative che le attività di governo.

Sistema informativo: insieme di risorse umane, procedure e materiali.

Sistema informatico

Da non confondere con il sistema informativo: è sottoinsieme del sistema informativo che si occupa della gestione automatizzata delle informazioni utilizzando elaboratori (periferiche, dischi, nastri ecc).

L'informatica quindi:

- Da una parte segue le sue **evoluzioni tecnologiche** (dai mainframe al cloud computing e oltre..)
- Dall'altra si evolve come sistema di **organizzazione aziendale**.

Sistema informatico

Da non confondere con il sistema informativo: è sottoinsieme del sistema informativo che si occupa della gestione automatizzata delle informazioni utilizzando elaboratori (periferiche, dischi, nastri ecc).

L'informatica quindi:

- Da una parte segue le sue **evoluzioni tecnologiche** (dai mainframe al cloud computing e oltre..)
- Dall'altra si evolve come sistema di **organizzazione aziendale**.

Sistema informatico

Da non confondere con il sistema informativo: è sottoinsieme del sistema informativo che si occupa della gestione automatizzata delle informazioni utilizzando elaboratori (periferiche, dischi, nastri ecc).

L'informatica quindi:

- Da una parte segue le sue **evoluzioni tecnologiche** (dai mainframe al cloud computing e oltre..)
- Dall'altra si evolve come sistema di **organizzazione aziendale**.

Evoluzione dell'informatica nelle organizzazioni

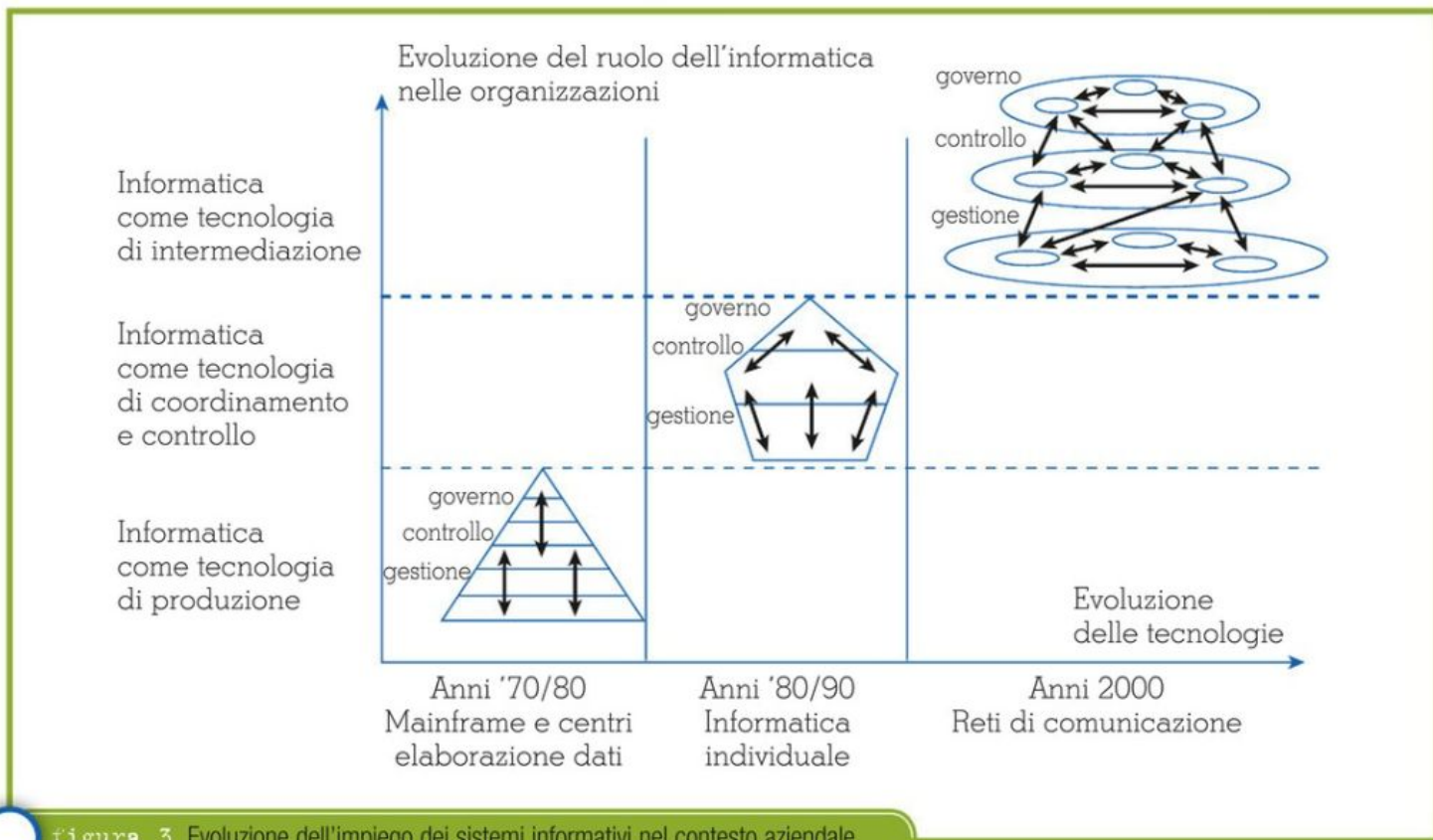


figura 3 Evoluzione dell'impiego dei sistemi informativi nel contesto aziendale

Tipi e usi dei dati di un SI

Essendoci tanti settori in azienda che hanno diversi compiti si definiscono:

- Dati **settoriali**, i dati prodotti e gestiti da un singolo settore,
- Dati **aziendali**, quelli condivisi tra più settori aziendali.

Attraverso i SI aziendali, alcune attività svolte possono essere:

- Elaborazione delle transazioni,
- Pianificazione delle operazioni e programmazione,
- Gestione delle procedure amministrative (es. Contabilità sui clienti)
- Supporto alle decisioni (DSS) e alla pianificazione strategica (MIS)
- Fornire informazioni di reporting su diversi livelli.

Tipi e usi dei dati di un SI

Essendoci tanti settori in azienda che hanno diversi compiti si definiscono:

- Dati **settoriali**, i dati prodotti e gestiti da un singolo settore,
- Dati **aziendali**, quelli condivisi tra più settori aziendali.

Attraverso i SI aziendali, alcune attività svolte possono essere:

- Elaborazione delle transazioni,
- Pianificazione delle operazioni e programmazione,
- Gestione delle procedure amministrative (es. Contabilità sui clienti)
- Supporto alle decisioni (DSS) e alla pianificazione strategica (MIS)
- Fornire informazioni di reporting su diversi livelli.

Sviluppo del SI

In ogni azienda lo sviluppo del sistema informativo è un'operazione che richiede uno sforzo sia dal punto di vista operativo che decisionale per definire le linee guida dello sviluppo informativo in azienda.

Saranno infatti svolte una serie di attività di pianificazione, atte a cercare quali sono gli scopi (o le nuove esigenze) del SI.

Per le aziende con un **SI informatizzato** si dovranno definire anche gli **EDP**, cioè tutti i trattamenti elettronici e automatizzati dei dati.

Sviluppare il SI: definire anche i rapporti tra i dati e i processi.

Sviluppo del SI

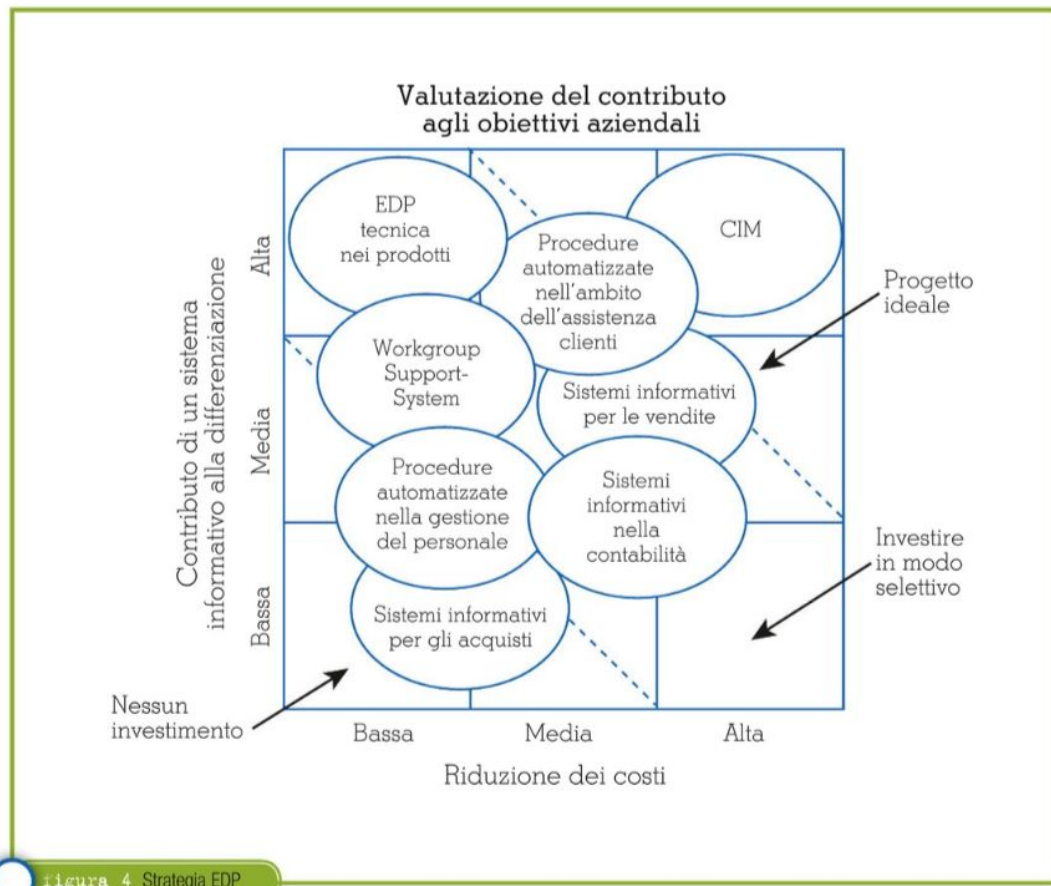
In ogni azienda lo sviluppo del sistema informativo è un'operazione che richiede uno sforzo sia dal punto di vista operativo che decisionale per definire le linee guida dello sviluppo informativo in azienda.

Saranno infatti svolte una serie di attività di pianificazione, atte a cercare quali sono gli scopi (o le nuove esigenze) del SI.

Per le aziende con un **SI informatizzato** si dovranno definire anche gli **EDP**, cioè tutti i trattamenti elettronici e automatizzati dei dati.

Sviluppare il SI: definire anche i rapporti tra i dati e i processi.

Strategia EDP



1.2.2 La realtà delle prenotazioni aeree

Fin dai primi tempi dei voli per passeggeri, ogni compagnia aerea si è basata sul sistema delle prenotazioni, per reciproca convenienza della compagnia e dei passeggeri. Si tratta anche di uno dei primi servizi ad essere stato informatizzato e a coinvolgere l'uso di reti telematiche. La compagnia detiene un certo parco di *aeroplani* e prevede e aggiorna continuamente un certo programma di *voli*. Gli utenti, in modo imprevedibile e da diverse parti del mondo, chiedono di prenotare, spostare o rinunciare a uno o più voli. Il sistema deve essere in grado di accettare, respingere o mettere in lista d'attesa le *prenotazioni*. Al momento dell'imbarco deve essere compilata la lista completa dei passeggeri con il posto loro assegnato nell'aereo.

Questa realtà è interessante perché il servizio che offre all'utente, specie nelle ore immediatamente precedenti un imbarco, deve essere fornito in tempo reale e in modo assolutamente affidabile. In particolare occorre gestire correttamente le richieste quasi simultanee di due prenotazioni quando rimane, ad esempio, un unico posto su uno stesso volo.

Le prenotazioni possono essere effettuate dagli utenti direttamente dal calcolatore di casa attraverso una rete telematica (vedi Fig. 1.3), riempiendo apposite maschere video e scegliendo partenza e arrivo su una mappa. Il sistema potrebbe rispondere proponendo le disponibilità dei voli con tutti i dati di interesse: orari, scali, costo totale, ecc. L'utente effettua la propria scelta (o più di una) riservandosi di fissare successivamente il volo definitivo al momento del sollecito finale della compagnia (ad es. qualche giorno prima del volo).

Se non vi sono voli disponibili o se nessuno è soddisfacente il sistema potrebbe proporre dei voli alternativi con scali intermedi e/o mettere l'utente in lista d'attesa.

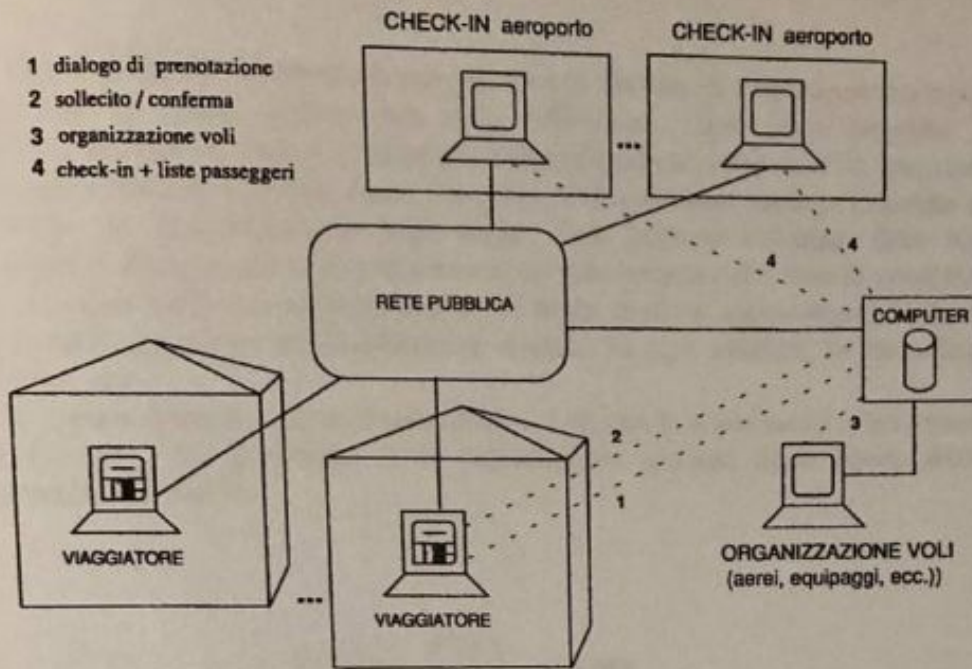


Fig. 1.3 Prenotazioni aeree: possibile scenario.

Il pagamento potrebbe avvenire specificando i dati di una propria carta di credito.
 Il biglietto non è indispensabile: al check-in dell'aeroporto basterà presentare il proprio documento di identità.

Il Sistema informativo di una biblioteca

1.2.3 *La realtà di una biblioteca*

Tutti conoscono la realtà di una biblioteca: gli *utenti* autorizzati desiderano consultare sul posto o prendere in prestito uno o più *libri*. Nel caso del *prestito* viene stabilita una data di scadenza oltre la quale la biblioteca attiva delle procedure volte a recuperare il libro. La biblioteca deve mettere a disposizione degli utenti degli schedari che facilitino la ricerca di un libro o di un insieme di libri anche sulla base di indicazioni vaghe. In questo senso l'informatizzazione del servizio si è dimostrata irrinunciabile per biblioteche di una certa dimensione. Inoltre è possibile ottenere rapidamente importanti informazioni sull'uso della biblioteca da parte degli utenti, come:

"quali sono i libri più letti?"

"quanto dura in media un prestito?"

"da quali utenti è stato letto un dato libro?"

"a quali generi appartengono i libri letti da una data categoria di utenti?"

"quali sono i generi rispetto a cui nessuno ha fatto delle richieste?"

Alcune di queste informazioni possono essere ritenute di importanza strategica per orientare le future acquisizioni della biblioteca. Ogni libro potrebbe avere un'etichetta con un codice a barre per l'identificazione automatica al momento del prestito e della restituzione (vedi Fig. 1.4). Una soluzione analoga potrebbe essere adottata per l'identificazione degli utenti. Tutti possono effettuare delle ricerche interattive da terminali della biblioteca o da casa propria sulla base di combinazioni di elementi molto vari: qualche parola del titolo, il nome approssimativo di un autore, uno degli argomenti presumibilmente trattati, la casa editrice, la classificazione Dewey, ecc.

Il sistema risponde con un elenco di libri. L'utente fa le sue scelte e le comunica al bibliotecario per il prestito o la consultazione qualora siano liberi; altrimenti potrebbe prenotarli.

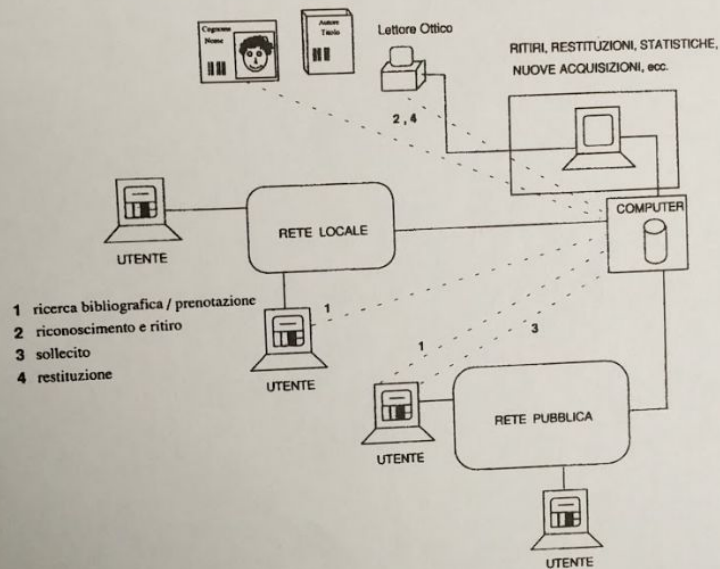


Fig. 1.4 Biblioteca: possibile scenario.